

Zentrum für Konstruktionswerkstoffe
Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt (MPA)
Fachgebiet und Institut für Werkstoffkunde (IfW)



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Herzlich willkommen zur Vorlesung

Werkstoffkunde 2

Sommersemester 2024

Prof. Dr.-Ing.
Matthias Oechsner

Werkstoffkunde II

Inhalt



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

1. Schwing- und Betriebsfestigkeit
2. Prinzipien der Bauteilauslegung
3. Spannungszustände und Festigkeitshypothesen
4. Eigenspannungen
- 5. Kerben**
6. Bruchmechanik
7. Tribologie
8. Korrosion

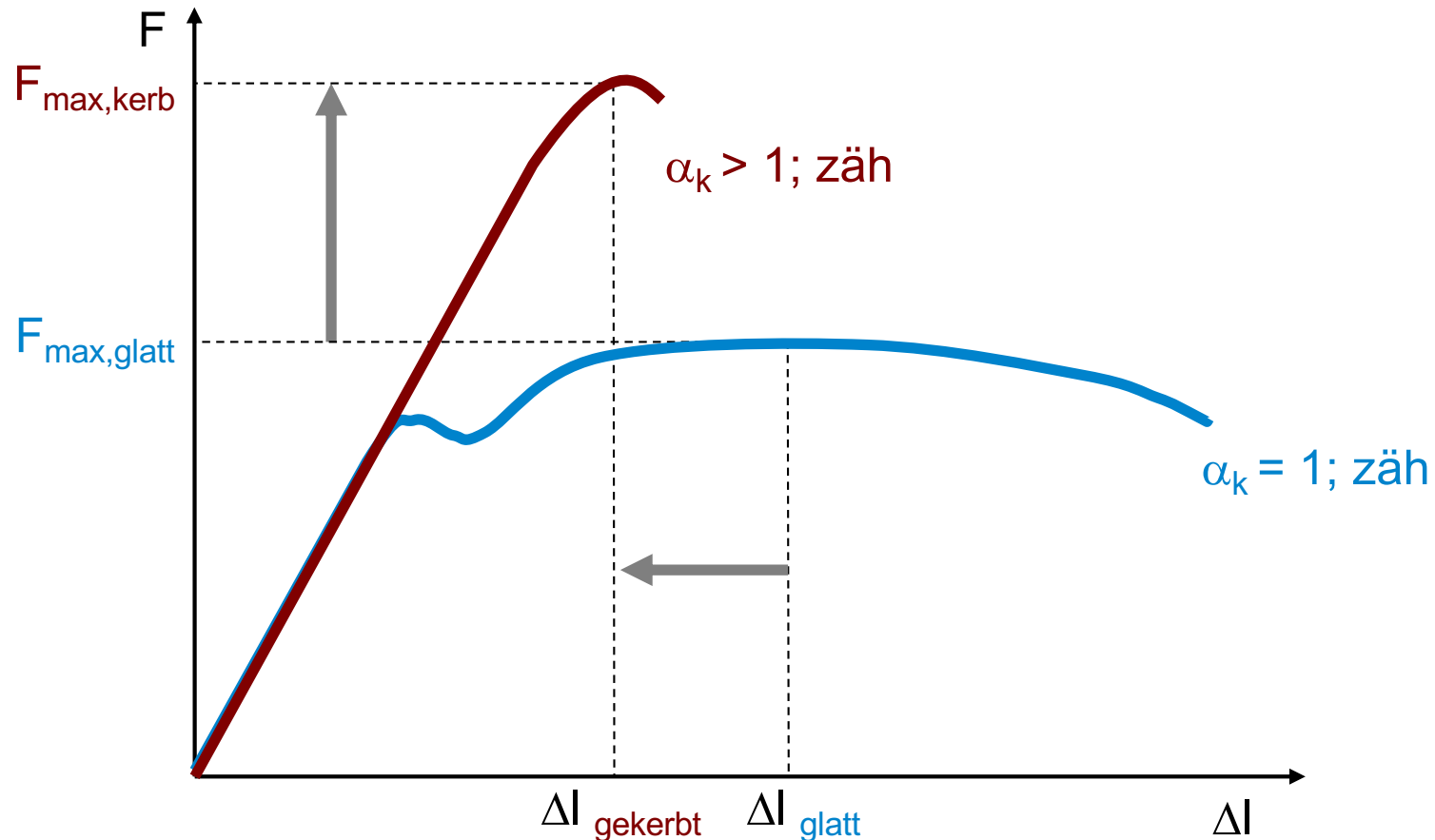
Kerbwirkung

Inhalt

- Entstehung und Einteilung von Kerben
- Auswirkung von Kerben auf die Spannungsverteilung – Definition von α_k
- Ermittlung und Bedeutung von α_k
- Verhalten gekerbter Bauteile aus duktilen und spröden Werkstoffen
- Vergleich des zyklischen Verhaltens gekerbter und ungekerbter Bauteile
- Prinzip einer Festigkeitsbewertung von gekerbten Bauteilen



Zäher Stoffzustand - Kerbverfestigung



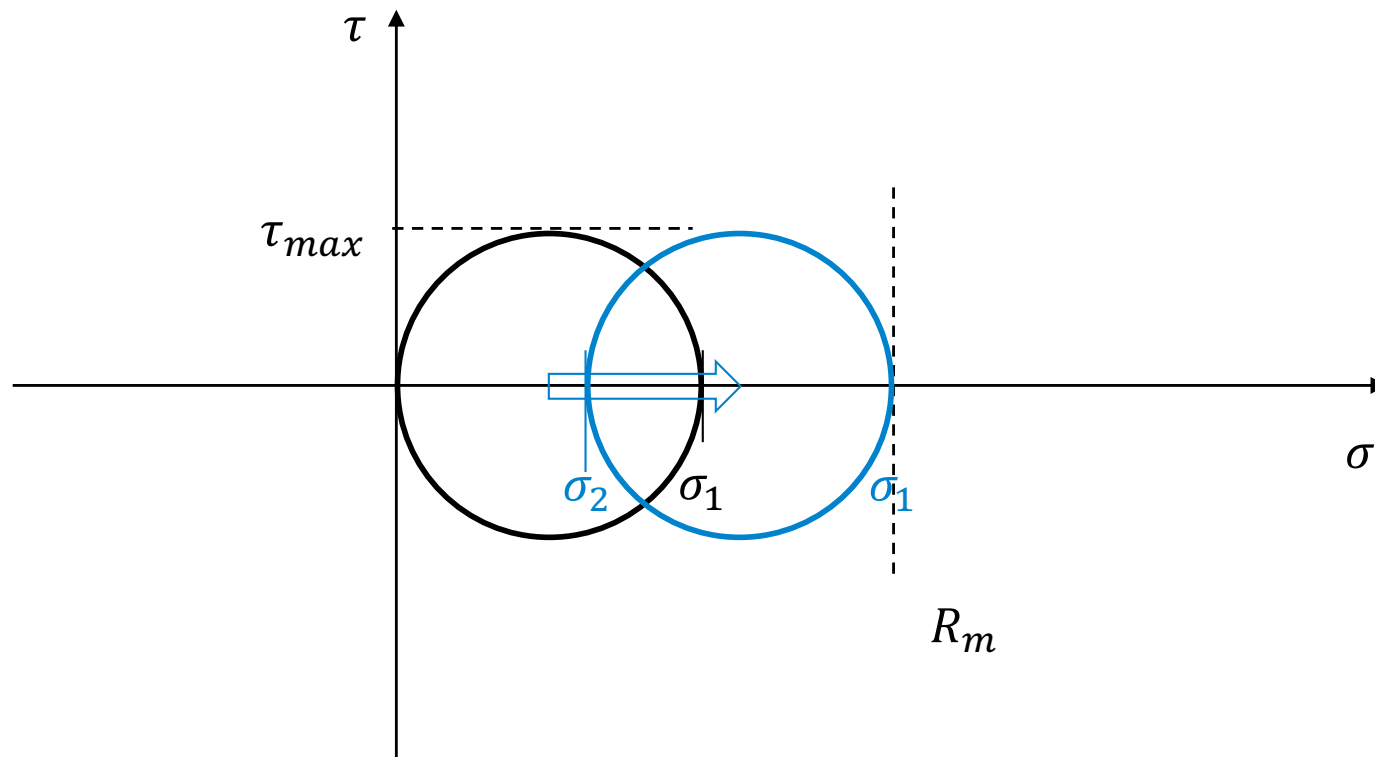
- Höhere Maximalkraft des gekerbten Bauteils (Constraint oder Mehrachsigkeit)
- Gegenüber dem ungekerbten Bauteil geringere Gesamtverformbarkeit
- Voraussetzung gleicher Nettoquerschnitt

Einachsiger vs. mehrachsiger Spannungszustand



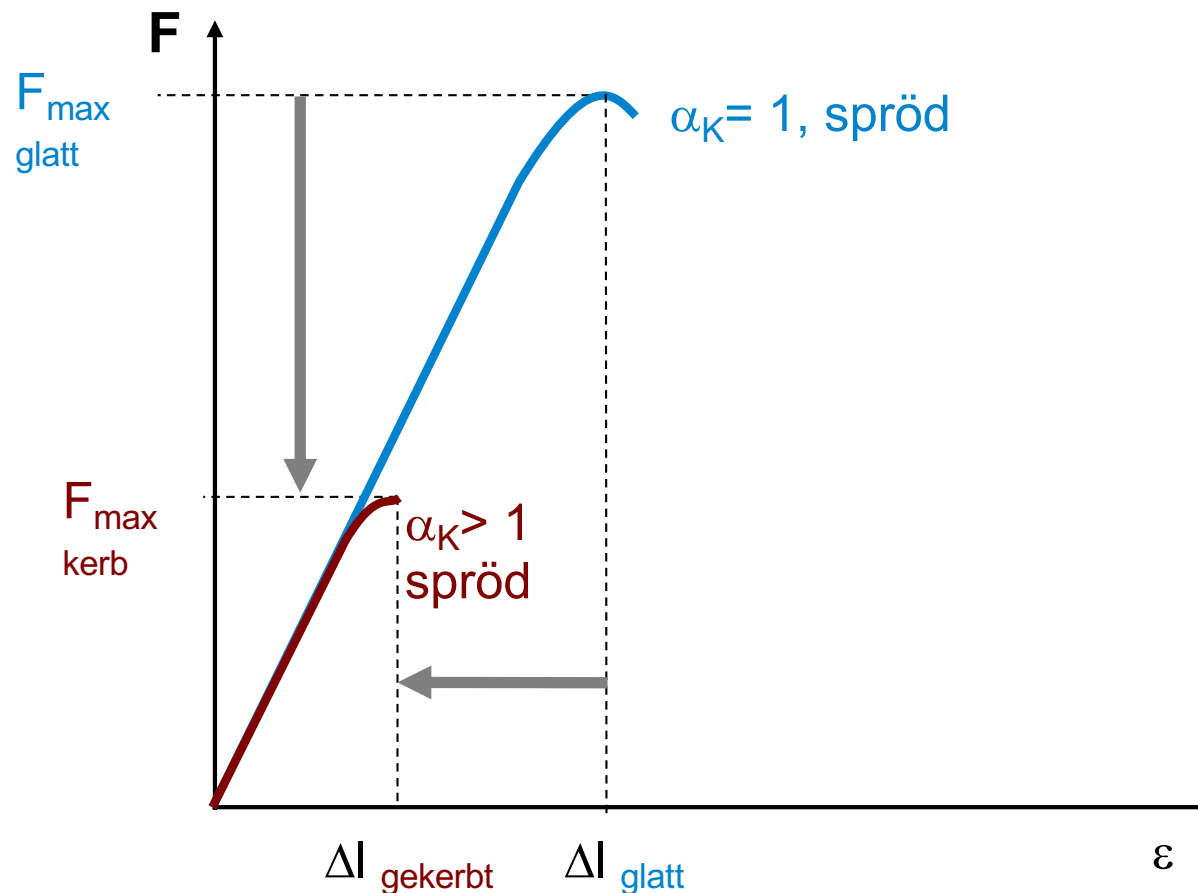
TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Beispiel einachsig - zweiachsig





spröder Stoffzustand - Kerbentfestigung

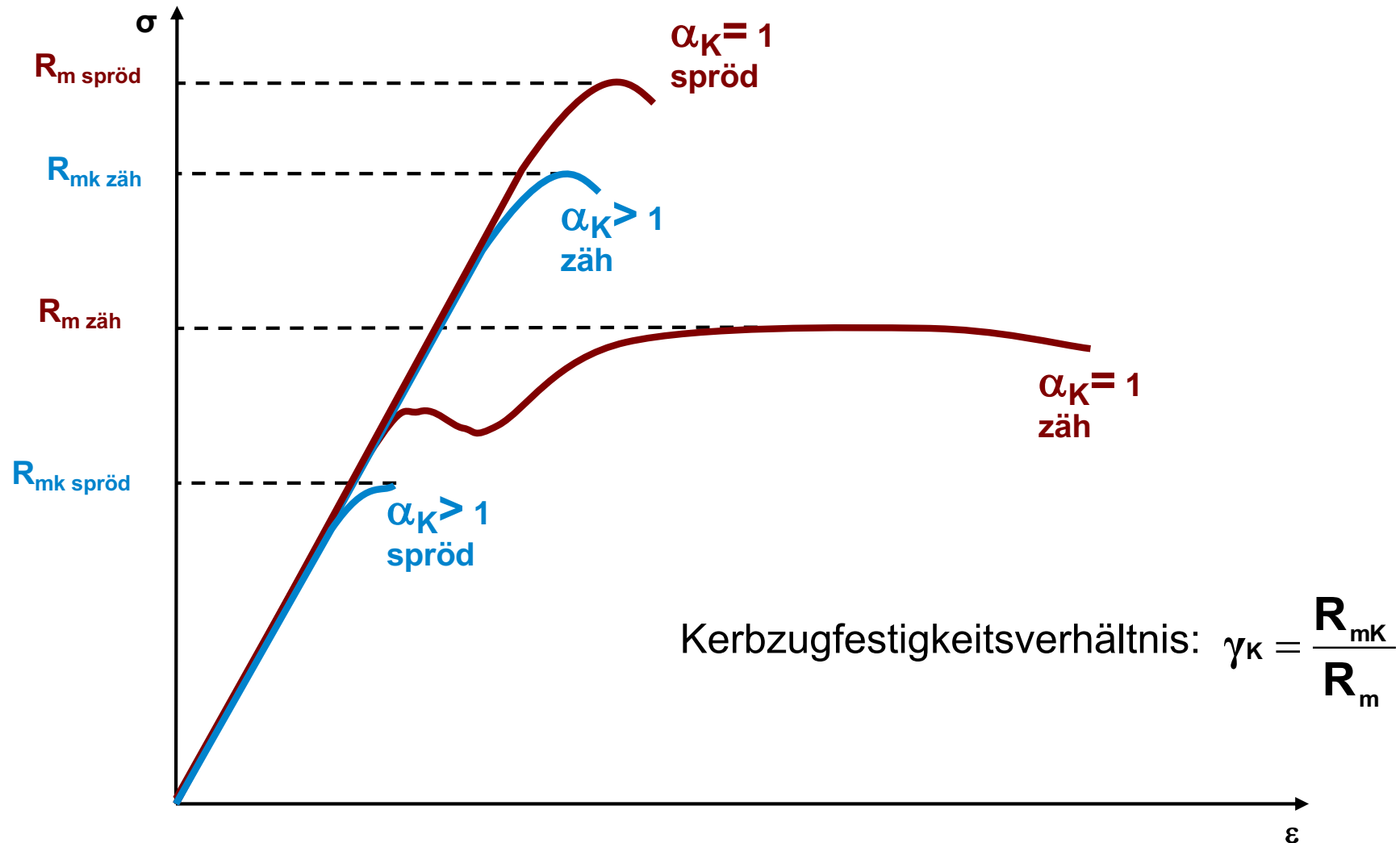


- Voraussetzung gleicher Nettoquerschnitt
- Geringere Maximalkraft des gekerbten Bauteils gegenüber ungekerbter Probe, geringere Verformbarkeit



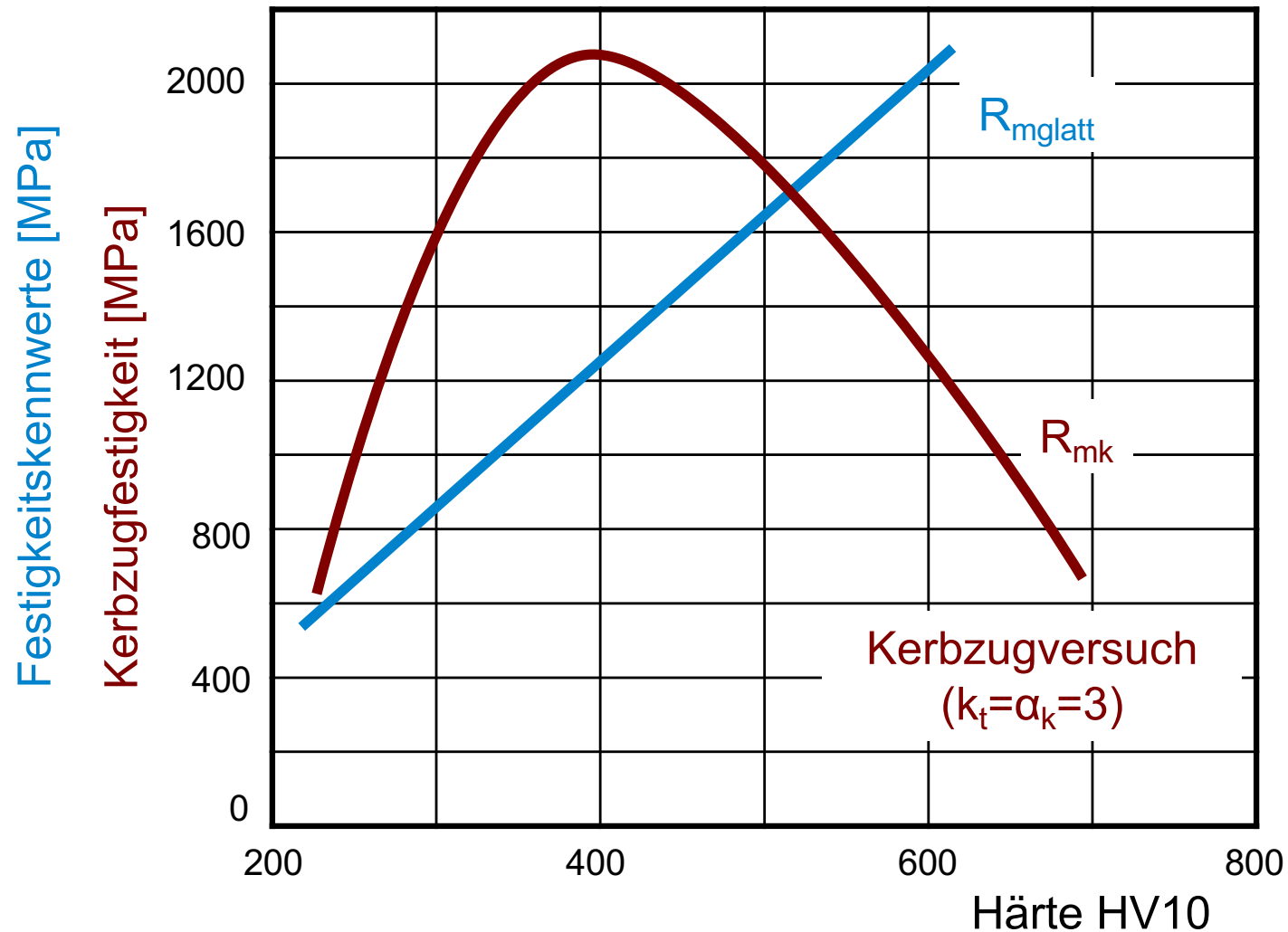
Kerbzugversuch

Kerbverfestigung und Kerbentfestigung





Wechselwirkung von Festigkeit und Zähigkeit



Beispiel einer Kerbverfestigung

Experimentelles Ergebnis

Werkstoff: S235

Zugfestigkeit im Versuch (glatte Probe): $R_m = 468 \text{ MPa}$

Kerbzugversuch an Probe

$\varnothing D = 9,88 \text{ mm}$

$\varnothing d = 7,68 \text{ mm}$

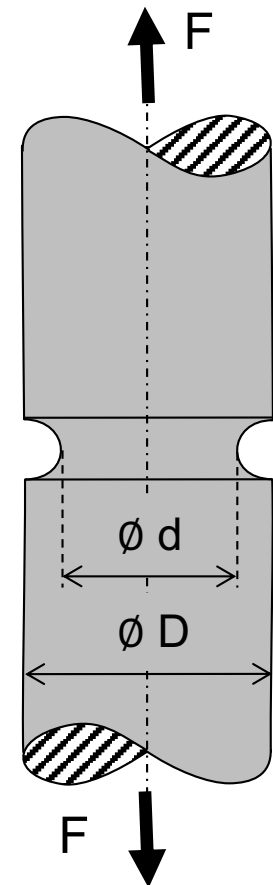
$\alpha_k = 3,9$

Aus Kerbzugversuch: $F_{\max} = 31.910 \text{ N}$

$$R_{mk} = \frac{F_{\max}}{A_k} = \frac{4 \cdot F_{\max}}{\pi \cdot d^2} = 689 \text{ MPa} \Rightarrow \gamma_k = \frac{R_{mk}}{R_m} = \frac{689 \text{ MPa}}{468 \text{ MPa}} = 1,47$$

$$\text{aber: } \sigma_0 = \frac{F_{\max}}{A_0} = \frac{4 \cdot F_{\max}}{\pi \cdot D^2} = 416 \text{ MPa} < R_m = 468 \text{ MPa}$$

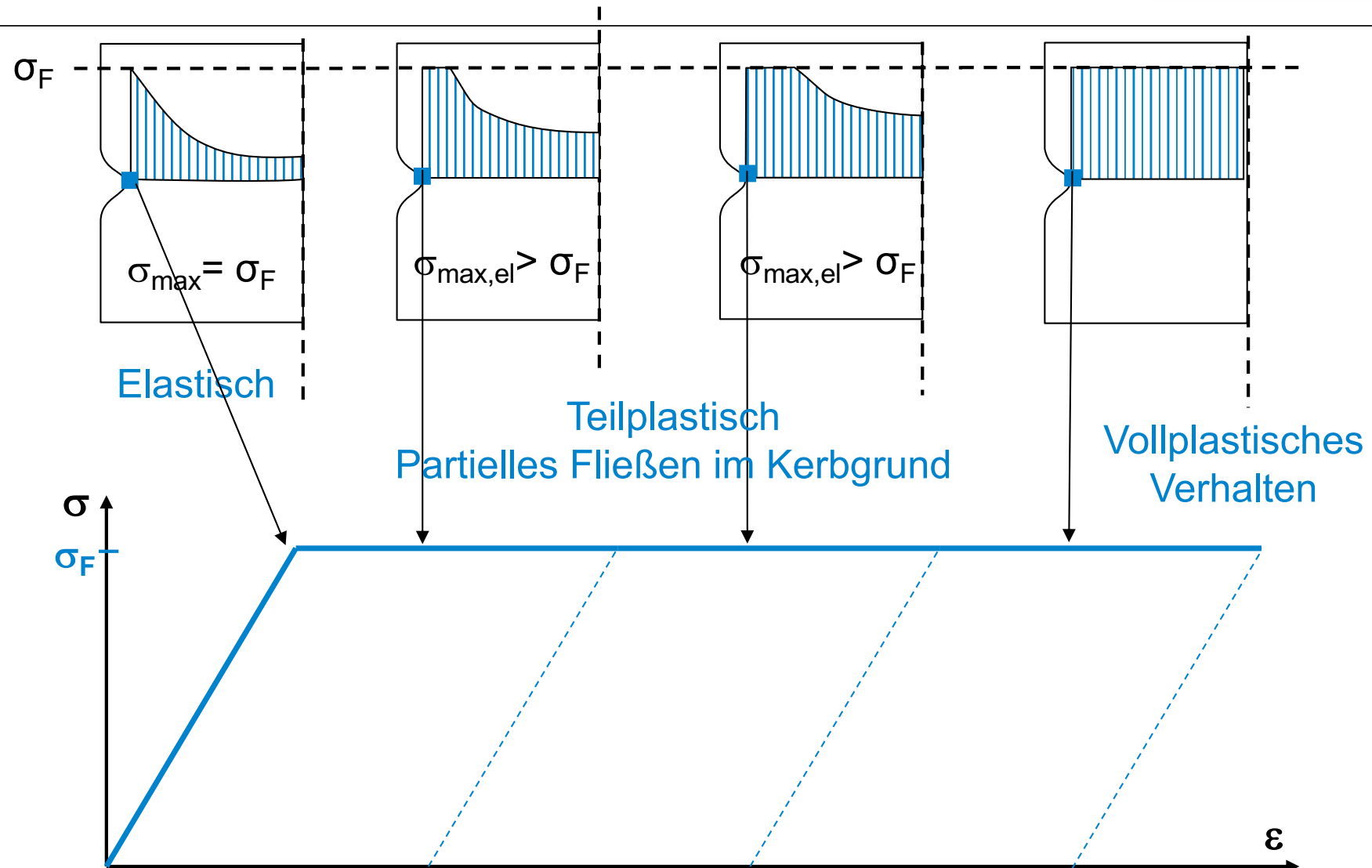
Die Kerbe schwächt die Probe!



Kerbzugversuch elastisch idealplastisches Werkstoffverhalten

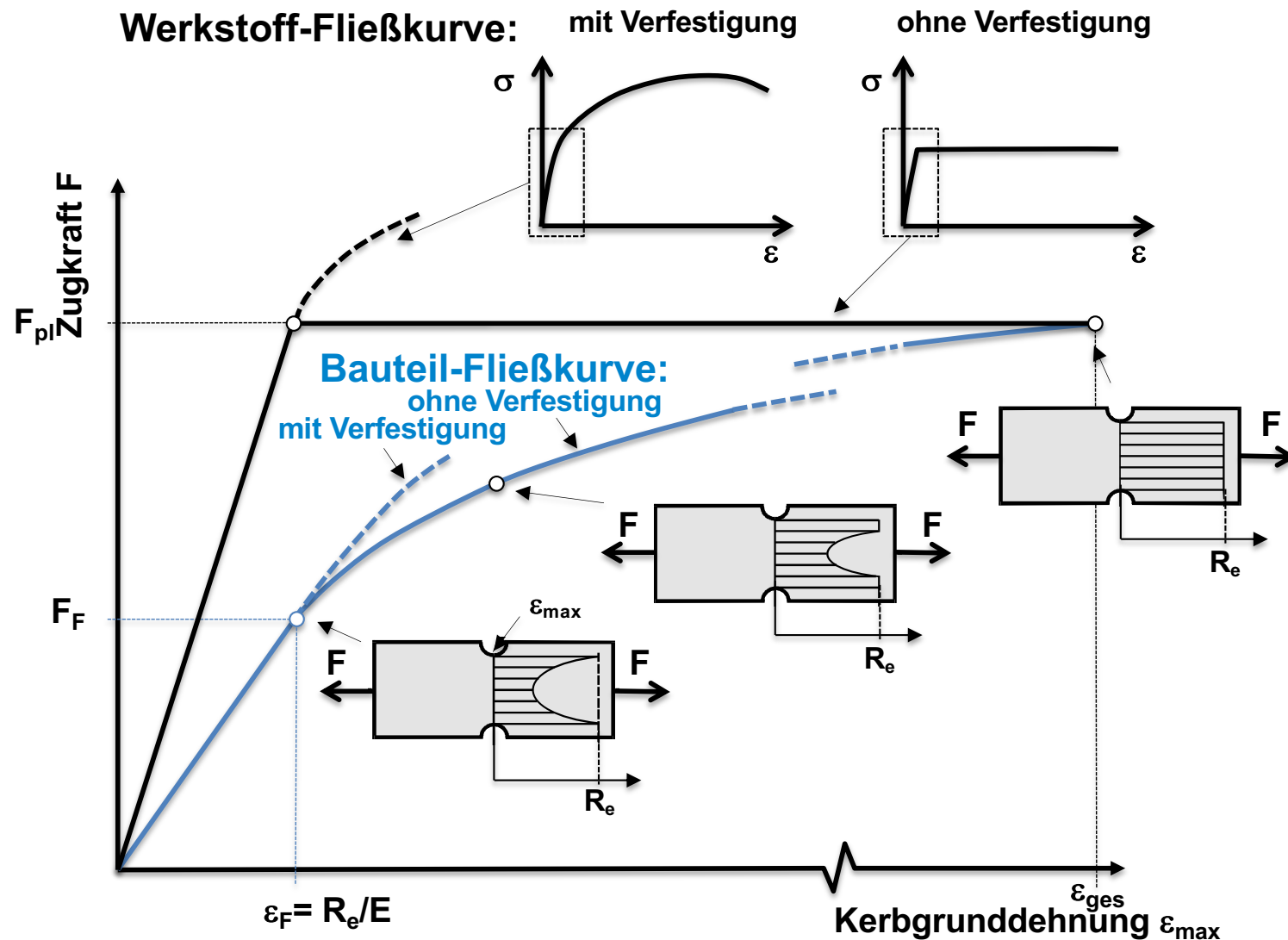


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

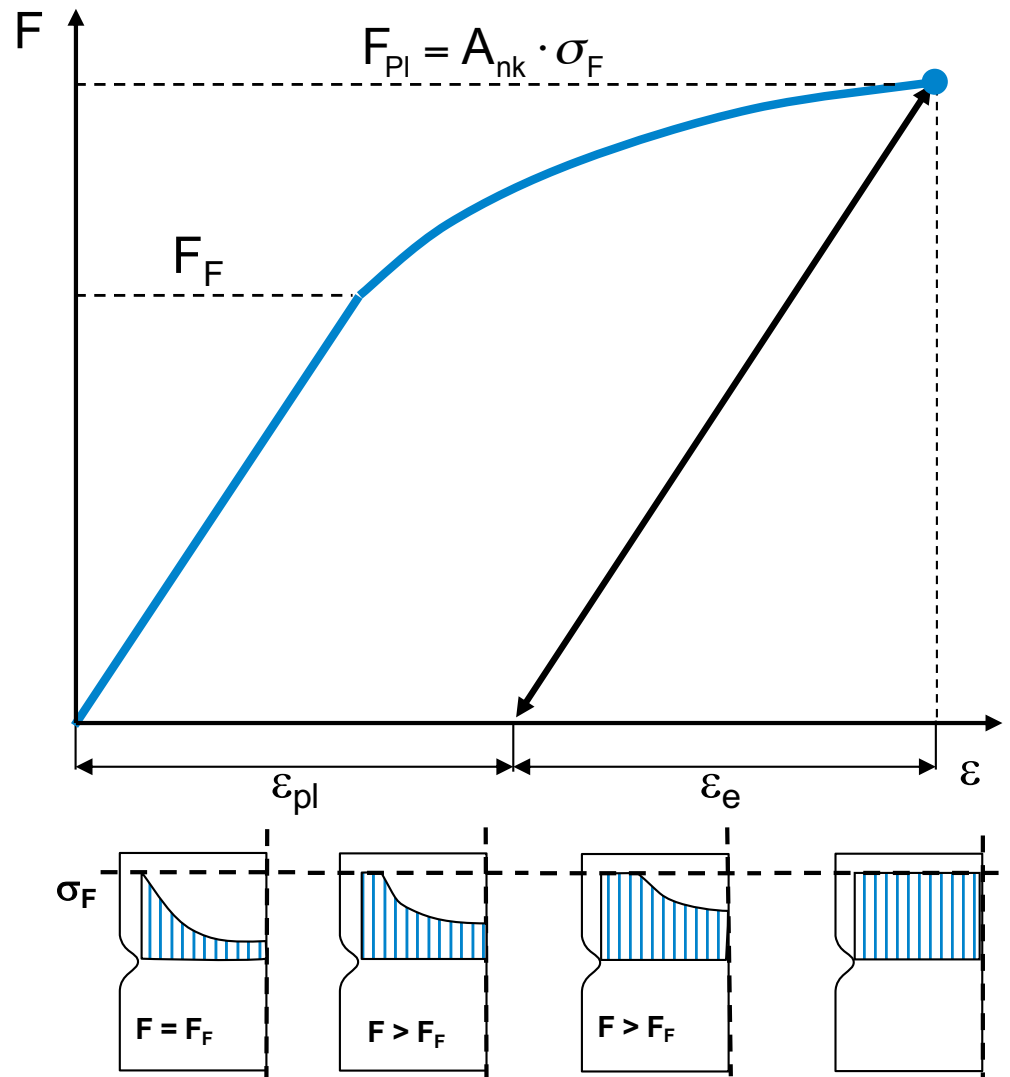




Werkstoff- ggü. Bauteilfließgrenze



Bauteilfließkurve



F_F = Kraft, bei der Fließen
im Kerbgrund beginnt

F_{pl} = Kraft für vollständiges
plastisches Fließen

ε_{pl} = Örtlich plastische Dehnung

ε_e = Örtlich elastische Dehnung

Eine Bauteilfließkurve gibt die
örtliche Dehnung in Abhängigkeit
der äußeren Last oder der
Nennspannung an.



Näherungslösung zur Bestimmung der Bauteilfließkurve – Ansatz nach Neuber

Definition der Kerbformzahl: $\alpha_k = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{nk}}$ Nur im linear-elastischen Fall definiert!

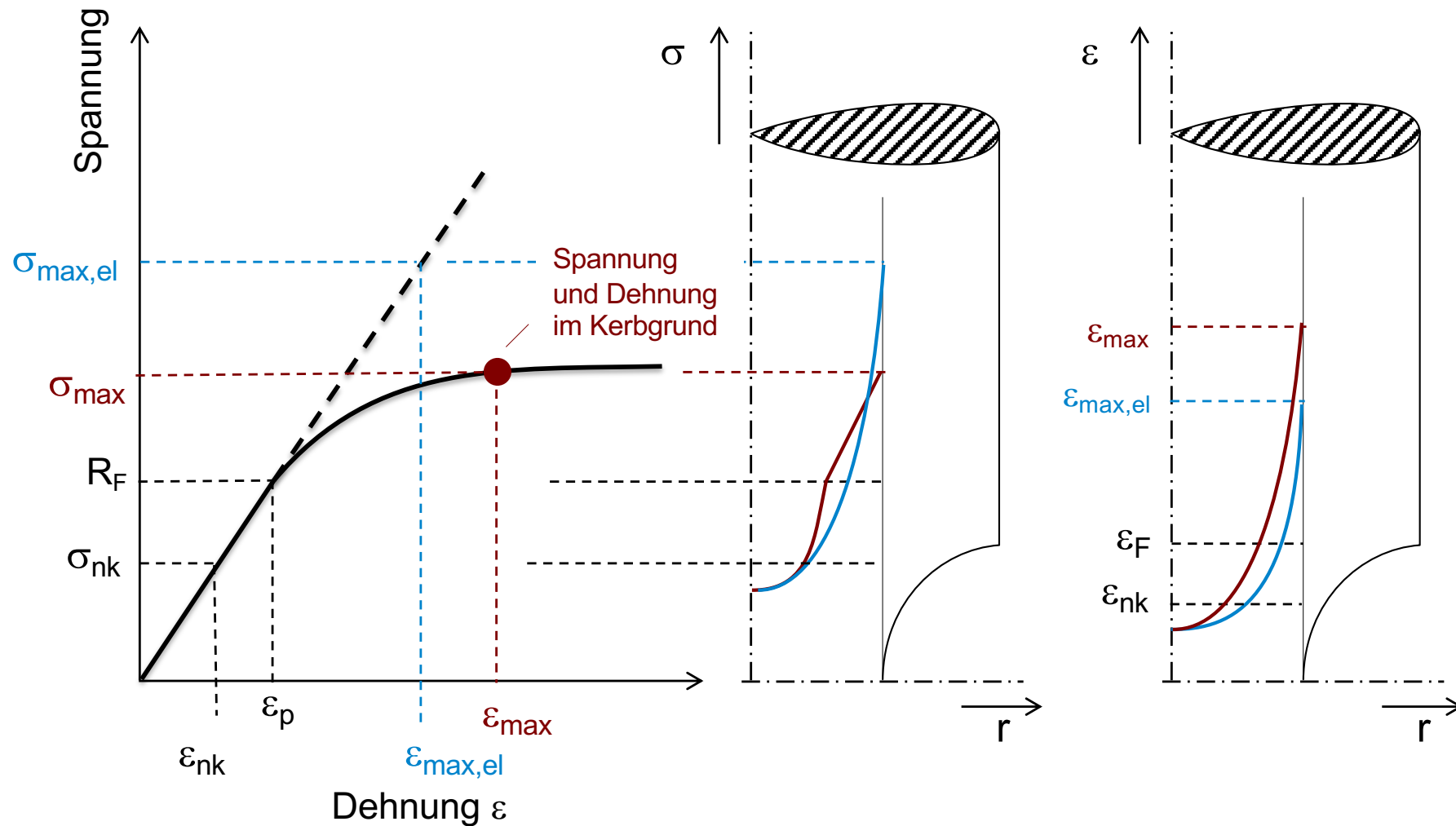
$$\sigma = E \cdot \varepsilon : \alpha_k = \alpha_{k,\sigma} = \alpha_{k,\varepsilon} \quad \text{mit} \quad \alpha_{k,\sigma} = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{nk}}, \quad \alpha_{k,\varepsilon} = \frac{\varepsilon_{\max}}{\varepsilon_{nk}}$$

Im überelastischen Fall: $\alpha_{k,\sigma} \leq \alpha_k \leq \alpha_{k,\varepsilon}$

$$\text{Neuber:} \quad \alpha_{k,\sigma} \cdot \alpha_{k,\varepsilon} = \alpha_k^2$$

$$\Rightarrow \frac{\varepsilon_{\max}}{\varepsilon_{nk}} \cdot \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{nk}} = \alpha_k^2 \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_{\max} \cdot \sigma_{\max} = \alpha_k^2 \cdot \frac{\sigma_{nk}^2}{E}$$

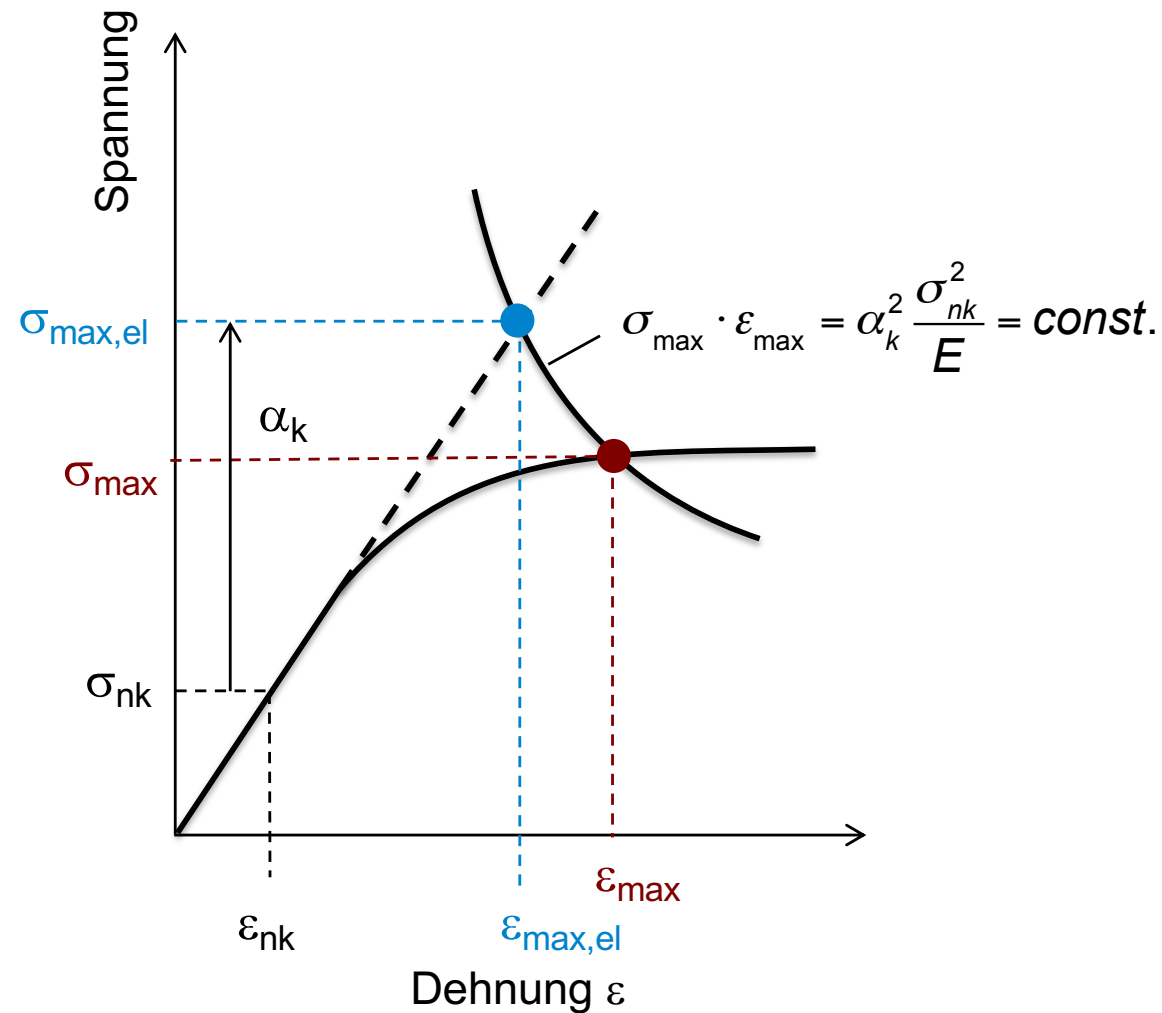
Axiale Spannungen und Dehnungen im Kerbgrund



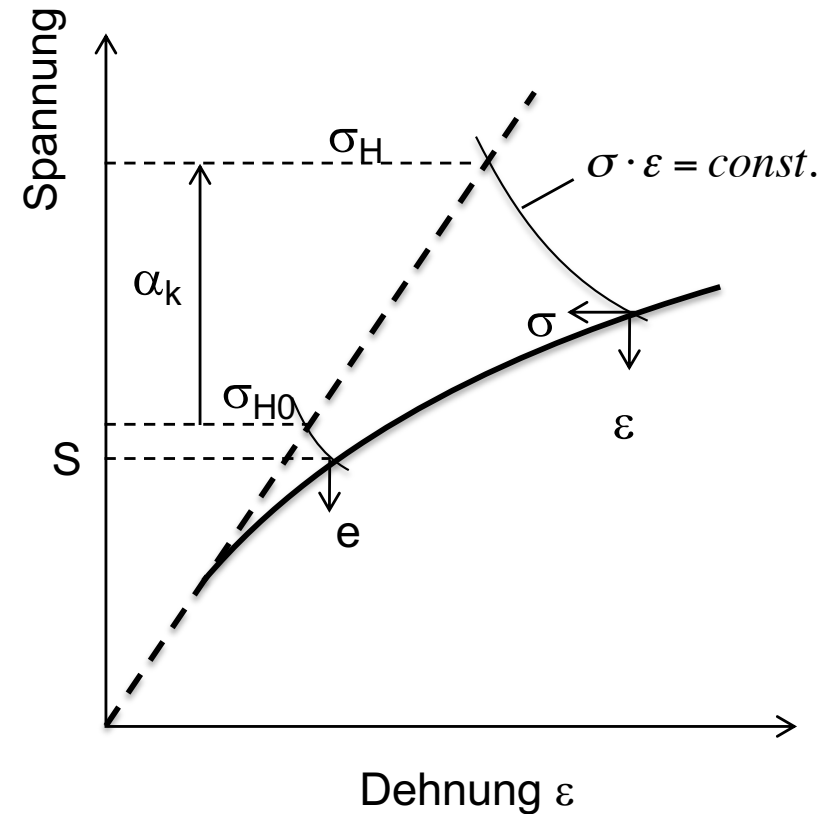
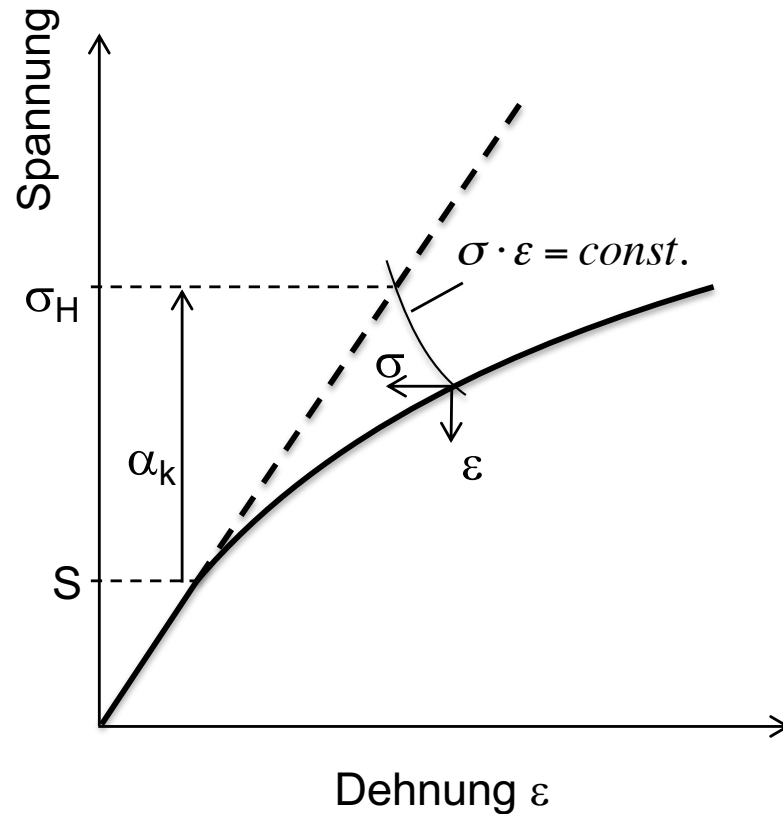
Bestimmung von $\sigma_{\max}$ und $\varepsilon_{\max}$ mit Hilfe der Neuber Regel



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Neuber-Regel für Kerbformfaktor für elastisch-plastisches Werkstoffverhalten



Elastisch: $\alpha_k = \frac{\sigma}{S}$

Elastisch-plastisch: $\alpha_\sigma = \frac{\sigma}{S} \quad \alpha_\varepsilon = \frac{\varepsilon}{e}$

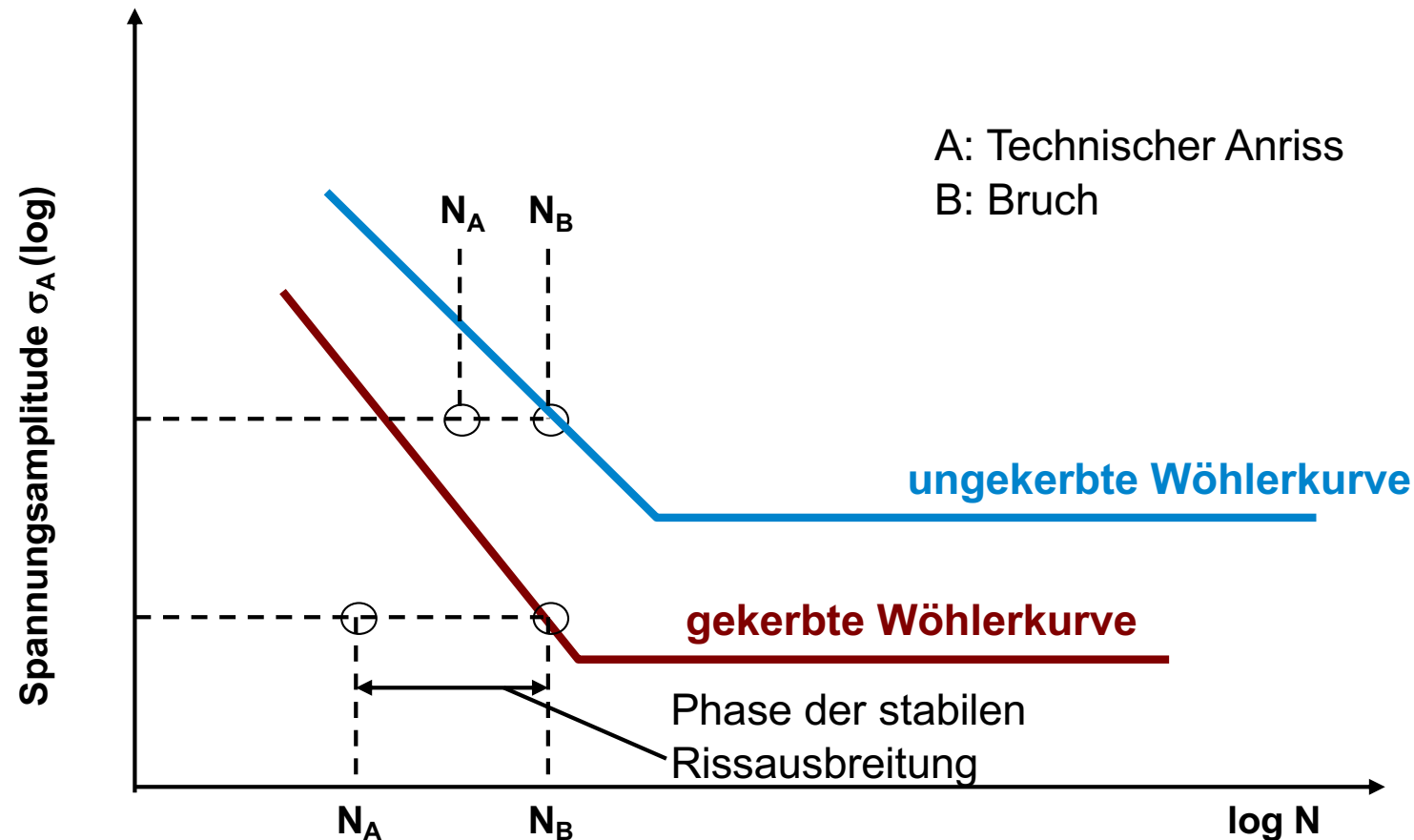
Neuber-Ansatz: $\alpha_k^2 = \alpha_\sigma \cdot \alpha_\varepsilon$



- Entstehung und Einteilung von Kerben
- Auswirkung von Kerben auf die Spannungsverteilung – Definition von α_k
- Ermittlung und Bedeutung von α_k
- Verhalten gekerbter Bauteile aus duktilen und spröden Werkstoffen
- **Vergleich des zyklischen Verhaltens gekerbter und ungekerbter Bauteile**
- Prinzip einer Festigkeitsbewertung von gekerbten Bauteilen



Schwingfestigkeit gekerbter Bauteile



ungekerbte Probe $N_A/N_B \approx 0,9 \dots 0,95$
gekerbte Probe $N_A/N_B \approx 0,6 \dots 0,7$

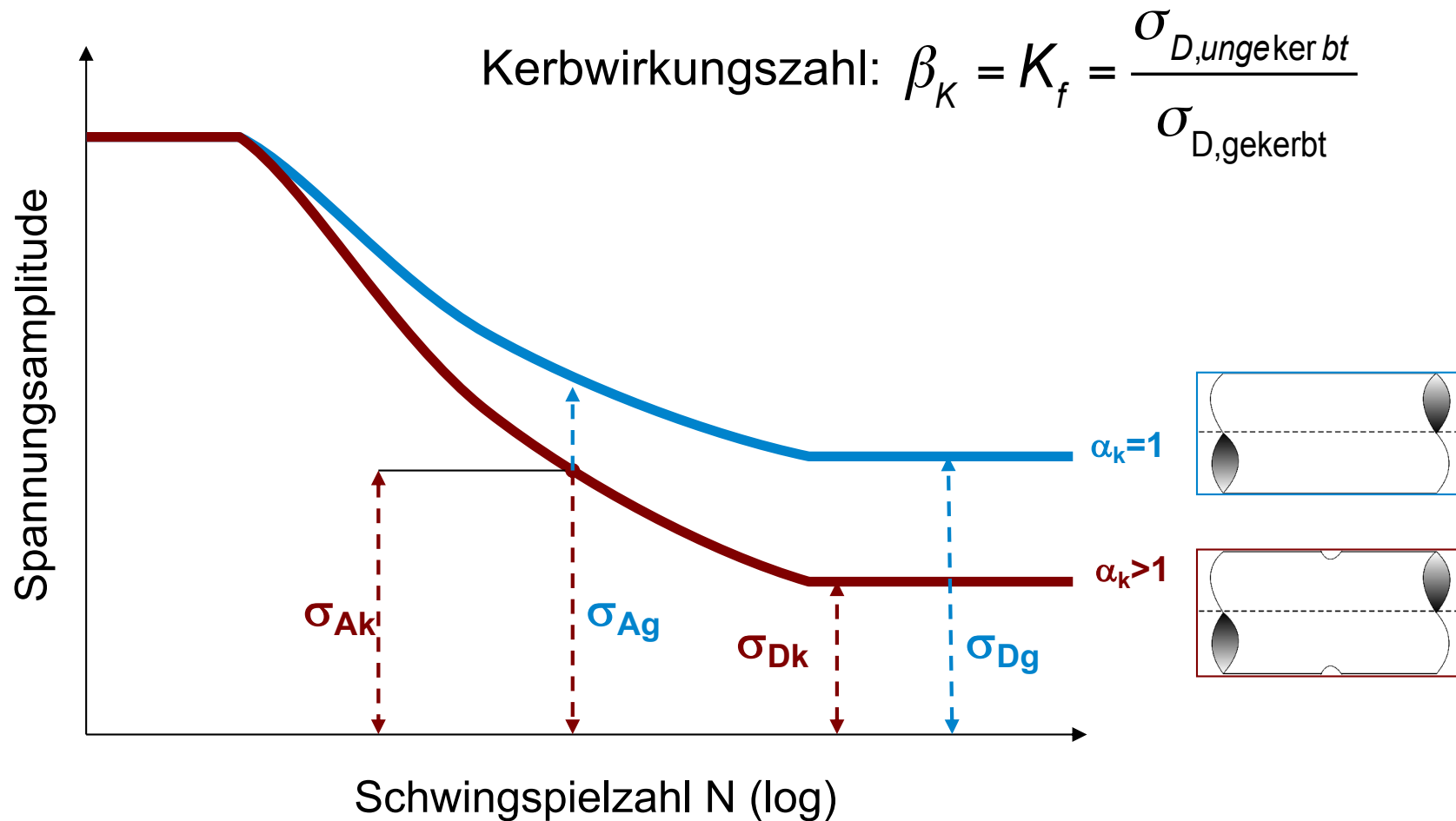
Prüfung zur Schwingfestigkeit

Einfluss auf die Wöhlerlinie

Kerbwirkung bei schwingender Beanspruchung



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Prüfung zur Schwingfestigkeit

*Kerbwirkung bei schwingender Beanspruchung,
Kerbwirkungszahl β_K*



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Kerbwirkungszahl: $\beta_K = K_f = \frac{\sigma_{D,glatt}}{\sigma_{D,gekerbt}}$

$$1 < \beta_K < \alpha_K$$

Kerbwirkungszahl ist abhängig von:

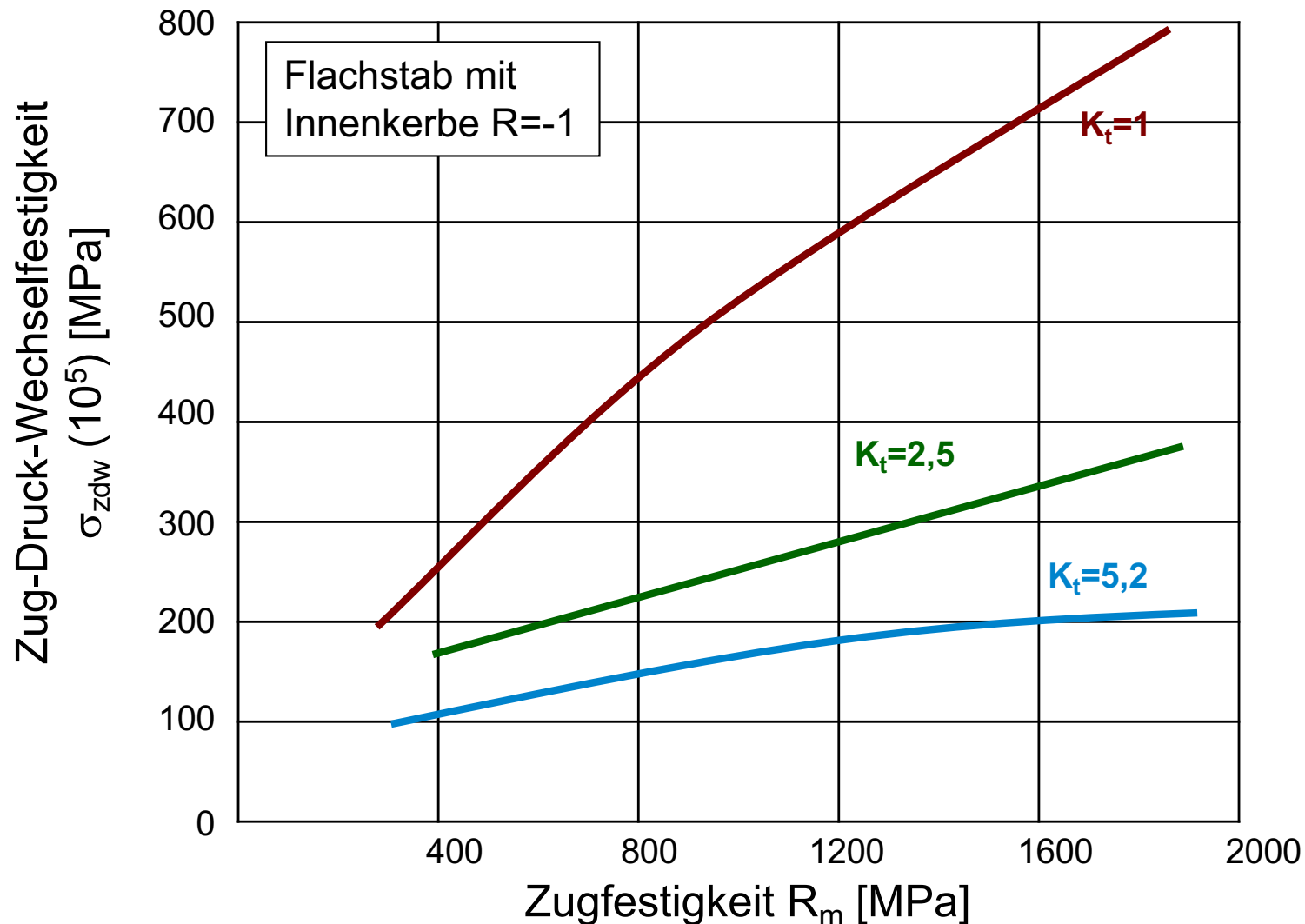
- Zugfestigkeit, R_m
- Kerb-Geometrie, $\alpha_k = K_t$
- Proben-/ Bauteilgröße, z.B. Durchmesser
- Oberfläche, z.B. Rautiefe
- Beanspruchungsart, Biegung, Zug/Druck, Torsion
- Werkstoffzustand in der Randzone
- Mittelspannung
- Temperatur
- Korrosion

Prüfung zur Schwingfestigkeit

*Zug-Druck-Wechselfestigkeit für $N=10^5$ von glatten und gekerbten Flachproben (Proben aus **Stahl**)*



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

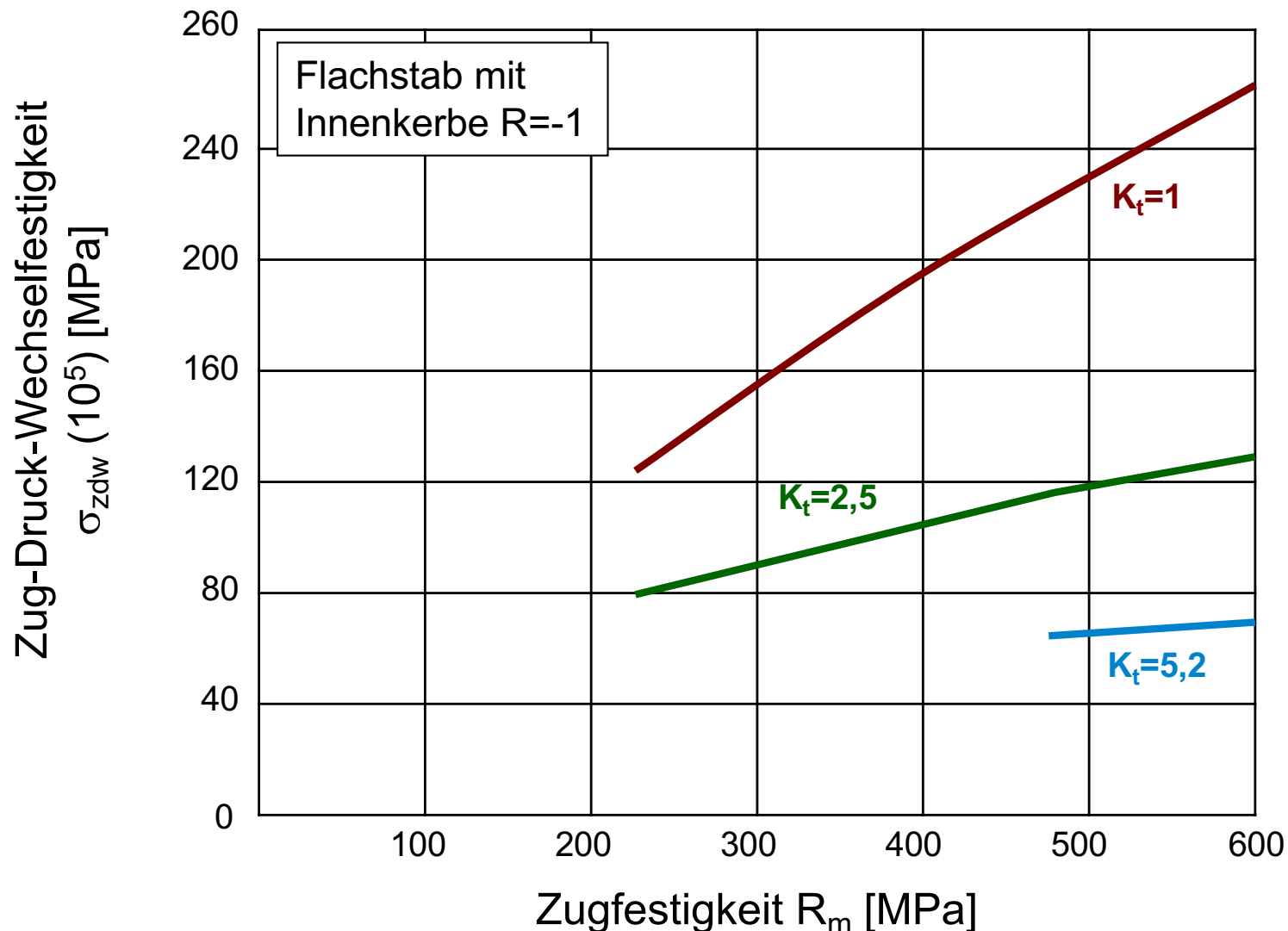


Prüfung zur Schwingfestigkeit

*Zug-Druck-Wechselfestigkeit für $N=10^5$ von glatten und gekerbten Flachproben (Proben aus **Aluminium**)*



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Prüfung zur Schwingfestigkeit

Definition der Stützwirkung



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Dynamische Stützziffer η_χ :

$$\eta_\chi = \frac{\alpha_k}{\beta_k}$$

$$1 < \beta_k < \alpha_k \quad \alpha_k = K_t; \beta_k = K_f$$

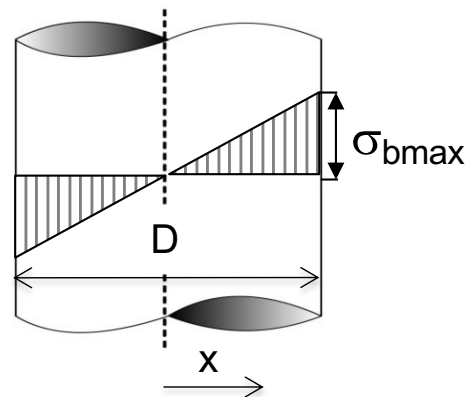
$\beta_k = f(\alpha_k \text{ Beanspruchungsart, Werkstoffzustand, Randschichtzone})$



Die dynamische Stützziffer ist eine Funktion des Spannungsgradienten

Beanspruchungsart und Spannungsgefälle

Biegung



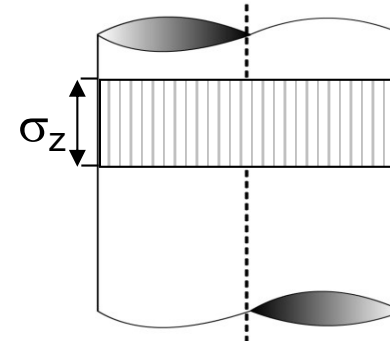
inhomogen



Spannungsgradient (für glatte Biegung):

$$\chi^* = \frac{1}{\sigma_{\max}} \cdot \frac{d\sigma}{dx} = \frac{1}{\sigma_{\max}} \frac{2 \sigma_{\max}}{D} = \frac{2}{D}$$

Zug



homogen

ohne Spannungsgefälle



Stützwirkung

Die „Stützwirkung“ resultiert aus der Vorstellung, dass eine gewisse Unterstützung von dem umgebenden, weniger hoch beanspruchten Werkstoff ausgeht.



Je größer der Spannungsgradient χ^* , umso größer ist die „Stützwirkung“.

Prüfung zur Schwingfestigkeit

Definition der Stützwirkung



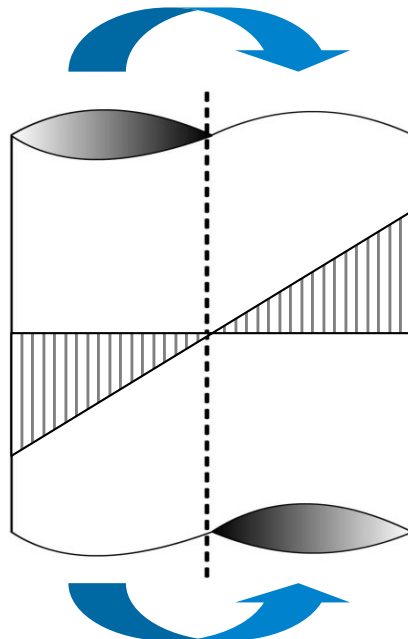
TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Bezogenes Spannungsgefälle, χ^* :

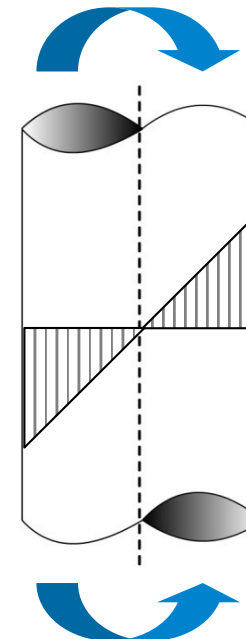
$$\chi^* = \frac{1}{\sigma_{\max}} \frac{d\sigma}{dx} = \frac{1}{\sigma_{\max}} \frac{2\sigma_{\max}}{d} = \frac{2}{d}$$

↑
glatte Biegung

Geringere Stützwirkung

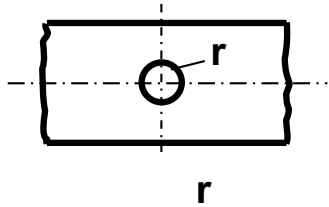
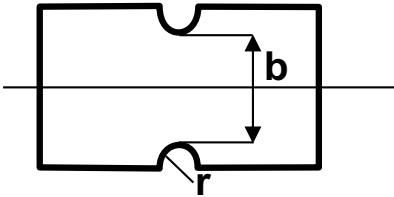
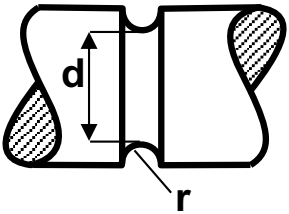


Größere Stützwirkung



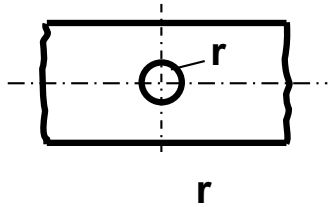
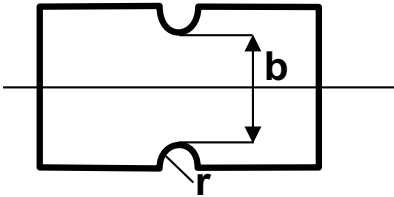
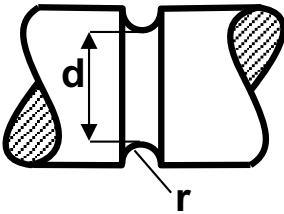


Spannungsgefälle χ^*

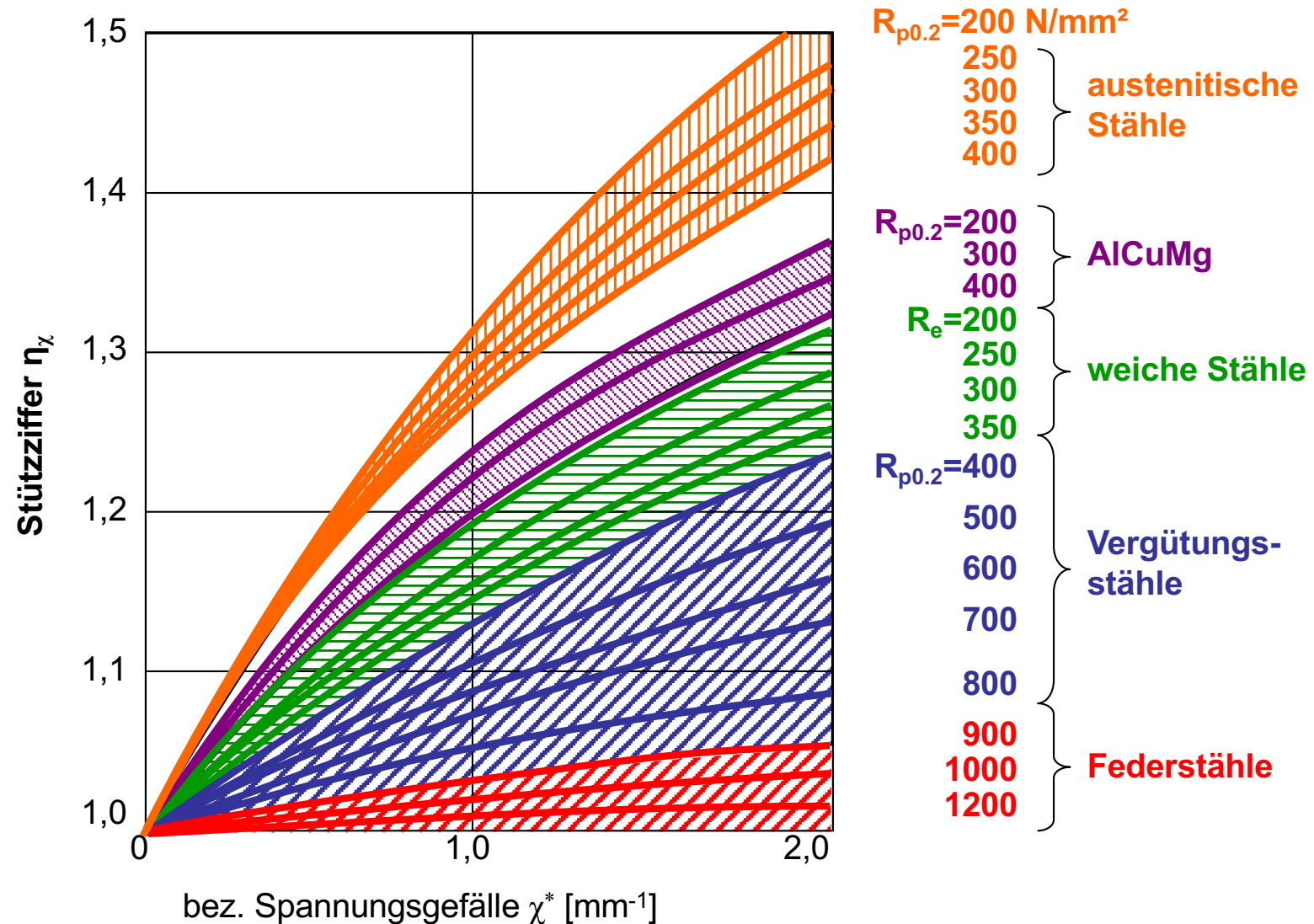
Kerbform	Zug - Druck	Biegung	Torsion
	$\chi^* [\text{mm}^{-1}]$	$\frac{2}{r}$	1.Term beschreibt den Spannungsgradienten aus Beanspruchungsart (entfällt bei Zug-Druck-Beanspruchung) ↓ $\frac{2}{b} + \frac{2}{r}$
	$\chi^* [\text{mm}^{-1}]$	$\frac{2}{r}$	
	$\chi^* [\text{mm}^{-1}]$	$\frac{2}{r}$	$\frac{2}{d} + \frac{1}{r}$



Spannungsgefälle χ^*

Kerbform		Zug - Druck	Biegung	Torsion
	$\chi^* [\text{mm}^{-1}]$	$\frac{2}{r}$	2. Term berücksichtigt den Beitrag aus inhomogenen Spannungsverlauf durch Kerbe ↓	
	$\chi^* [\text{mm}^{-1}]$	$\frac{2}{r}$	$\frac{2}{b} + \frac{2}{r}$	
	$\chi^* [\text{mm}^{-1}]$	$\frac{2}{r}$	$\frac{2}{d} + \frac{2}{r}$	$\frac{2}{d} + \frac{1}{r}$

Dynamische Stützziffer η_χ und Spannungsgefälle χ^*



η_χ ist abhängig von:

- bezogenem Spannungsgefälle χ^* im Kerbgrund und damit von Kerbform, Bauteilgröße und Beanspruchungsart
- Hochfeste Werkstoffe mit weniger Verformungsreserve, z.B. Federstähle haben kleine Stützziffer η_χ d.h. sie sind bei Schwingbelastung stark kerbempfindlich.
- Niedrigfeste und verformungsfähige Werkstoffe haben eine hohe dynamische Stützwirkung und sind wenig kerbempfindlich.

Kerbwirkung

Inhalt

- Entstehung und Einteilung von Kerben
- Auswirkung von Kerben auf die Spannungsverteilung – Definition von α_k
- Ermittlung und Bedeutung von α_k
- Verhalten gekerbter Bauteile aus duktilen und spröden Werkstoffen
- Vergleich des zyklischen Verhaltens gekerbter und ungekerbter Bauteile
- **Prinzip einer Festigkeitsbewertung von gekerbten Bauteilen**

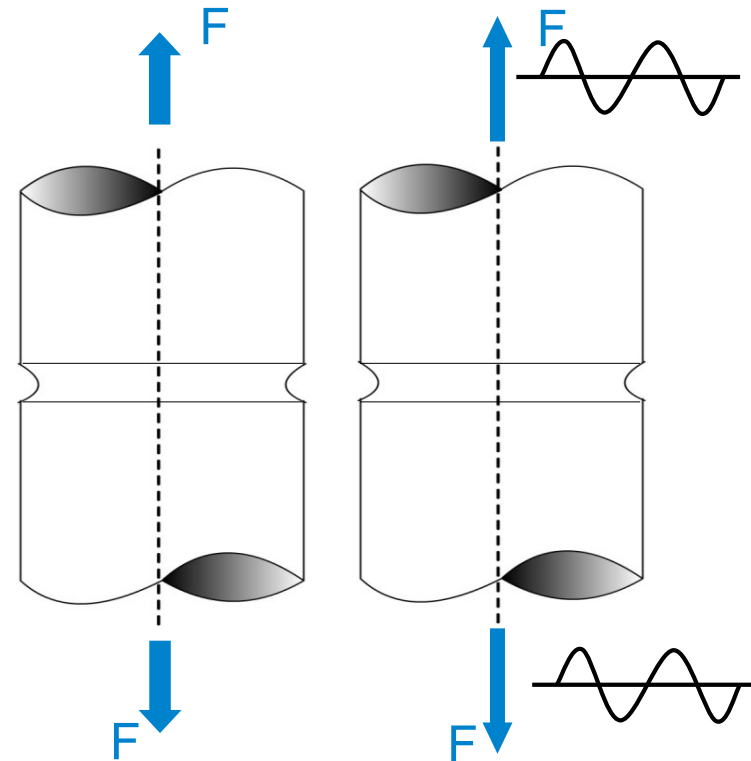
Festigkeitsbewertung gekerbter Bauteile

Welche statische und welche zyklische Belastungen erträgt ein bestimmtes gekerbtes Bauteil ?

Statische und zyklische Festigkeit

Probenversuche sind aufgrund unterschiedlicher Geometrie nur selten direkt auf Bauteile übertragbar
→ Bauteilnahe Proben oft aufwendig und teuer

Alternativ:
Rechnerische Abschätzung der Festigkeit



Die statische und zyklische Festigkeit von gekerbten Bauteilen wird häufig von den örtlichen Beanspruchungen in der Kerbe beeinflusst.

Festigkeitsbewertung statisch beanspruchter, gekerbter Bauteile

Elemente einer Festigkeitsbewertung



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Versagen tritt ein wenn:

$$\text{Beanspruchung} \geq \text{Beanspruchbarkeit}$$

z.B. FKM-Richtlinie „statischer Festigkeitsnachweis“

$$\epsilon(\text{örtliche Dehnung}) \geq \epsilon_{\text{grenz}}$$

Örtliche Beanspruchung:

Bestimmung aus:

- Versuch
- FE-Berechnung
- Näherungsformeln für bestimmte äußere Belastung

?

$\geq$

Werkstoffabhängiger
Grenzwert aus Versuchen



Versuch an
ungekerbter
Werkstoffprobe

Anderes Beispiel für ein Versagenskriterium:

Versagen, wenn: $\sigma(\text{örtliche Spannung}) \geq R_m$

Für sehr spröde Materialien anwendbar (z.B. Keramiken oder Glas)

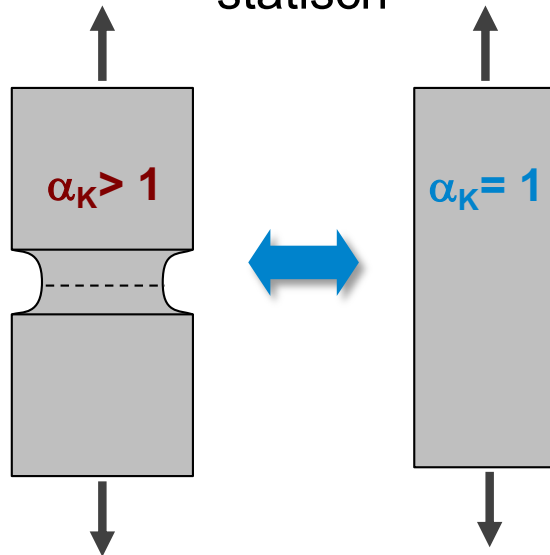
Versagen gekerbter und ungekerbter Bauteile durch schwingende und statische Belastung

Zusammenfassung

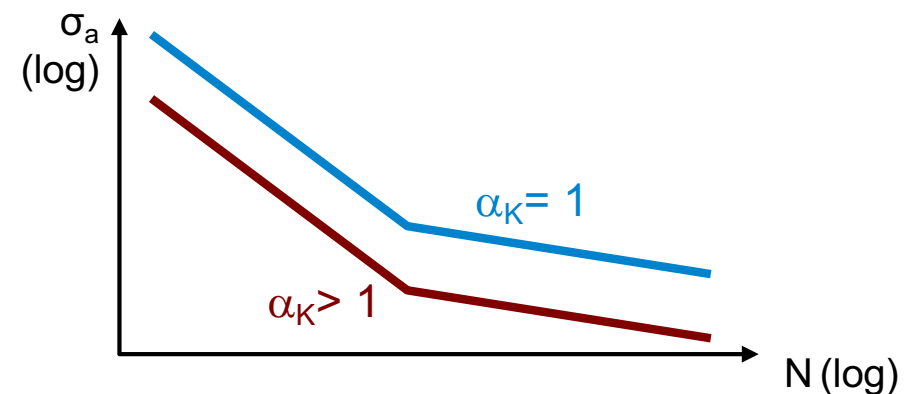
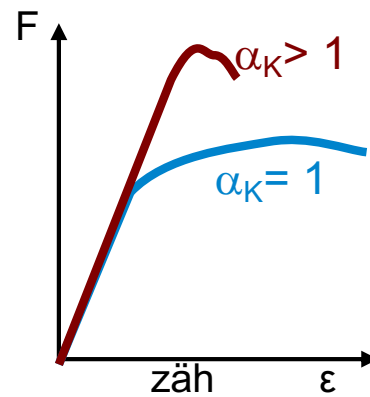
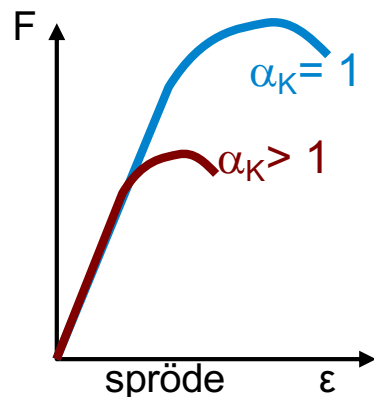
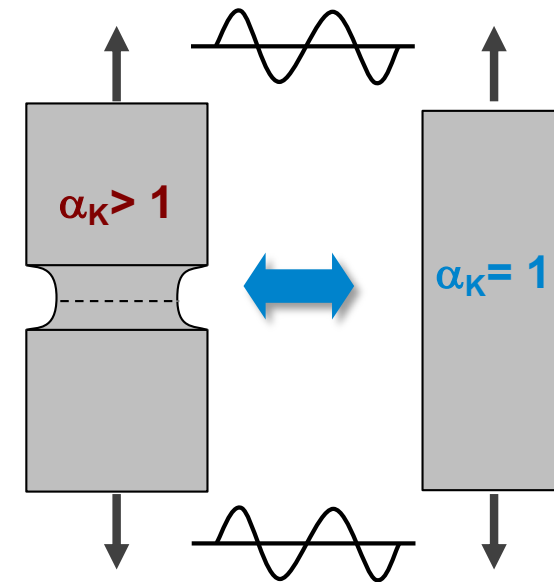


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

statisch



schwingend



Werkstoffkunde II

Inhalt



1. Schwing- und Betriebsfestigkeit
2. Prinzipien der Bauteilauslegung
3. Spannungszustände und Festigkeitshypothesen
4. Eigenspannungen
5. Kerben
- 6. Bruchmechanik**
7. Tribologie
8. Korrosion